МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за X, XI и XII клас.
12.01.2014 г.

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ

Задача 1 - 30 точки

а) - За изчисляване на c(CO), c(H_2O), c(CO_2), c(H_2) **4 х 1,5 т. = 6т.**

$$CO_{(г)} + H_2O_{(г)} \rightleftharpoons H_{2(г)} + CO_{2(г)}.$$

Маса на веществата, m [*g*]	504	144	528	24
Количество вещество, n [*mol*]	18	8	12	12
Равновесни моларни концентрации, c [*mol/L*]	1,8	0,8	1,2	1,2

- За изчисляване на K_c **3 т.**
- K_c няма размерност **0,5 т.**
- За факторите, които влияят върху стойносттта на K_c **0,5 т.**

б) за изчисляване на началните моларни концентрации **2 х 1 т. = 2 т.**

$c_{pear.}(CO) : c(CO_2) = 1 : 1 \Rightarrow c_{pear.}(CO) = c(CO_2) = 1{,}2\ mol/L$

$c_0(CO) = c(CO) + c_{pear.}(CO) = 1{,}8 + 1{,}2 = 3{,}0\ mol/L$

$c_{pear.}(H_2O) : c(H_2) = 1 : 1 \Rightarrow c_{pear.}(H_2O) = c(H_2) = 1{,}2\ mol/L$

$c_0(H_2O) = c(H_2O) + c_{pear.}(H_2O) = 0{,}8 + 1{,}2 = 2{,}0\ mol/L$

в) Промяната в налягането **НЕ** оказва влияние върху равновесието. Реакцията протича без промяна в обема на системата. **2 т.**

г) за пресмятане на топлинния ефект, ***Q*** на реакцята **2 т.**

$Q = (Q^o(CO_{2(г)}) + Q(H_{2(г)})) - (Q^o(H_2O_{(г)}) + Q^o(CO_{(г)})) =$ (393,5 + 0) – (241,8 + 110,5)= 41, 2 kJ

д) - за обяснение влиянието на температурата върху равновесието **2 т.**
- за сравняване стойностите на K_c при различни температури и обосновка **1 т. + 1 т. = 2 т.**
K_c (T = 850°C) < K_c (T = 500°C)

е) - за описание влиянието върху химичното равновесие с обяснение **3 т.**
- равновесната концентрация на водорода нараства. **1 т.**

ж) - за кинетичното уравнение за правата реакция $v = kc(CO)c(H_2O)$ **2 т.**

- за определяне на скоростта на правата реакция с обосновка **4 т.**

Ако налягането се увеличи два пъти, то концентрацията на всяко от веществата нараства 2 пъти.

$v' = k2c(CO)2c(H_2O) = 4kc(CO)c(H_2O) = 4v$ ⇒ Скоростта на правата реакция нараства 4 пъти.

Задача 2 – 35 точки

* За определяне масата на кислорода m(O) в оксида:
m(O) = m(EO) – m(E) = 122- 98= 24 g **0,5 т.**

* За определяне n(O): **1 т.**

* За определяне на n(E): n(E) : n(O)= 1:1 ⇒ n(E) = 1,5 mol **1 т.**

* За определяне на M(E):

Химичният елемент е Zn **1 т.**

а) За определяне на метала, мястото на елемента в ПС (група, период), химичен характер (d-ХЕ, двойствен) и електронна формула. **0,5 т. + 0,25 т. + 0,75 т. = 1,5 т.**

б) - За изразяване на процесите, определяне на вида им: **6 х 2,5 т.= 15 т.**

- За веществата **А**, **Б**, **В** и техните названия **6 х 0,5 т.= 3 т.**

в) За охарактеризиране строежа на **В** (комплексообразувател, хибридно състояние, лиганди, координационно число, вътрешна и външна координационна сфера) **3 т.**

г) За изразяване взаимодействието на **А** ($Zn(NO_3)_2$) с Na_2S, определяне вида му и на **Г** (ZnS- бяла утайка) **3 т.**

* За намиране на n($Zn(NO_3)_2$) **1 т.**

* За намиране на n(Na_2S) **1 т.**

* За сравняване на n(Na_2S) : n($Zn(NO_3)_2$) = 1: 1 по химично уравнение
n(Na_2S) : n($Zn(NO_3)_2$) = 0,1 : 0,15 = 1 : 1,5 по условие
$Zn(NO_3)_2$ е в излишък **2 т.**

* - За моларно отношение по химично уравнение
n(Na_2S): n(ZnS) =1 : 1 ⇒ n(ZnS) = 0,1 mol, **1 т.**
- за изчисляване на m(ZnS) m(ZnS) = n(ZnS)M(ZnS) = 0,1x97,3=9,73g **1 т.**

Задача 3 – 35 точки

А) Веществата са: **12 отговора x 0,5 т. = 6 т.**

A – $(C_6H_{10}O_5)_n$ – нишесте; **B** – $C_6H_{12}O_6$ – глюкоза; **D** – C_2H_5OH – етанол;

E – $(C_2H_5)O(C_2H_5)$ – диетилов етер; **G** – C_2H_4 – етен; **F** – полиетилен;

I – CH_3CHO – етанал; **L** – CH_3COOH – оцетна киселина;

M – $ClCH_2COOH$ – хлорооцетна киселина; **J** – H_2NCH_2COOH – глицин;

X – I_2 – йод; **Y** – N_2 – азот.

* ***Забележка:*** *да се дава пълен брой точки за посочена формула или наименование на неизвестното вещество*

Б) За вярно означени уравнения **9 уравнения x 2 т. = 18 т.**

В) за вида на процеса и обяснение **2 т.**

Процесът е хидролиза. Хидролизата на нишестето е степенен процес. Синият цвят в началото се дължи на качествената реакция за нишесте със спиртен разтвор на йод. При хидролизата се получават въглехидрати с по-къси вериги и затова цветът се променя в по-светъл. Дизахаридът и глюкозата не дават качествена реакция с йод и затова накрая цветът на разтвора е жълто-кафяв.

Г) ферментация, ензим – цимаза $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2CO_2$ **1 т.**

red $C^0 - 4\ e^- \rightarrow C^{+4}$ **1 т.**

ox $C^0 + 2\ e^- \rightarrow C^{-2}$

Д) $n(CO_2) = V / Vm = 3$ mol; $n(C) : n(CO_2) = 1 : 1$; $n(C) = 3$ mol; $m(C) = 36$ g **1,5 т.**

$n(H_2O) = m / M = 3.75$ mol; $n(H) : n(H_2O) = 2 : 1$; $n(H) = 7.5$ mol; $m(H) = 3.75$ g **1,5 т.**

$n(N_2) = V / Vm = 0.75$ mol; $n(N) : n(N_2) = 2 : 1$; $n(N) = 1.5$ mol; $m(N) = 21$ g **1,5 т.**

$m(O) = 112.5 - (36 + 7.5 + 21) = 48$ g; $n(O) = 3$ mol; **1,5 т.**

$n(C) : n(H) : n(O) : n(N) = 2 : 5 : 2 : 1$, т.е. $C_2H_5O_2N$ – веществото е глицин **1 т.**